

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 19

2026/08/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school admission system contains the following validation rules for student data entry:

පාසල් ඇතුළත් කිරීමේ පද්ධතියක සිසුන්ගේ දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් වලංගුකරණ නීති අඩංගු වේ:

- The Admission Number must begin with “ADM” followed by exactly 4 digits.
ඇතුළත් වීමේ අංකය “ADM” සමඟ ආරම්භ වී හරියටම ඉලක්කම් 4 කින් සමන්විත විය යුතුය.
- The Age field must only accept values between 5 and 18.
වයස් ක්ෂේත්‍රය පිළිගත යුත්තේ 5 සහ 18 අතර අගයන් පමණි.
- The Gender field allows only “Male” or “Female” to be selected from a list.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ක්ෂේත්‍රය ලැයිස්තුවකින් “පිරිමි” හෝ “ගැහැණු” පමණක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ දෙයි.

Which of the following combinations correctly identifies the validation methods used for the above three cases respectively?

ඉහත අවස්ථා තුන සඳහා භාවිතා කරන වලංගුකරණ ක්‍රම නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ පහත සඳහන් සංයෝජනවලින් කවරේද?

- 1) Presence Check, Range Check, Type Check / තව්‍යතා පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව, වර්ගය පරීක්ෂාව
- 2) Format Check, Range Check, Lookup Check / ආකෘති පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව, සෙවීමේ පරීක්ෂාව
- 3) Length Check, Limit Check, Presence Check / දිග පරීක්ෂාව, සීමාව පරීක්ෂාව, තව්‍යතා පරීක්ෂාව
- 4) Format Check, Type Check, Character Check / ආකෘති පරීක්ෂාව, වර්ගය පරීක්ෂාව, අක්ෂර පරීක්ෂාව
- 5) Consistency Check, Range Check, Existence Check / අනුකූලතා පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව, පැවැත්ම පරීක්ෂාව

2. Which statement best describes the definition of the Von Neumann bottleneck?

වොන් නියුමන් බාධකය පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණය වඩාත්ම හොඳින් දක්වන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) The physical limitation of CPU clock speeds due to heat dissipation.
තාප විමෝචනය හේතුවෙන් CPU ඔරලෝසු වේගයට ඇති වන භෞතික සීමාව.
- 2) The delay caused by fetching instructions and data sequentially over a shared bus.
හමුල් බසකින් හරහා උපදෙස් සහ දත්ත අනුක්‍රමිකව ලබා ගැනීම නිසා සිදුවන ප්‍රමාදය.
- 3) The speed gap between volatile primary memory and non-volatile secondary memory.
නශ්‍ය ප්‍රාථමික මතකය සහ නශ්‍ය නොවන ද්විතියික මතකය අතර පවතින වේග පරතරය.
- 4) The inability of the Control Unit to decode multiple instructions at the same time.
පාලන ඒකකයට එකම අවස්ථාවෙහි උපදෙස් කිහිපයක් විකේතනය කිරීමට ඇති නොහැකියාව.
- 5) The storage limit of registers located inside the Arithmetic Logic Unit.
ගණිතමය හා තර්කන ඒකකය (ALU) තුළ පිහිටා ඇති රෙජිස්ටරවල ගබඩා ධාරිතා සීමාව.

3. Which of the following statements correctly compares Hard Disk Drives (HDD) and Solid State Drives (SSD)?

දෘඩ තැටි ධාවක සහ ඝන තත්ත්ව ධාවක සසඳන විට පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) HDDs use flash memory and are faster than SSDs.
දෘඩ තැටි ධාවක ෆ්ලෑෂ් මතකය භාවිතා කරන බැවින් ඒවා ඝන තත්ත්ව ධාවකවලට වඩා වේගවත් වේ.
- 2) SSDs contain mechanical moving parts, which makes them susceptible to physical shock.
ඝන තත්ත්ව ධාවකවල යාන්ත්‍රික චලනය වන කොටස් අඩංගු වන බැවින් ඒවා භෞතික හානිවලට ලක්වීමේ හැකියාව වැඩිය.
- 3) Both HDDs and SSDs use volatile memory to retain data permanently.
දෘඩ තැටි ධාවක සහ ඝන තත්ත්ව ධාවක යන දෙකම දත්ත ස්ථිරව තබා ගැනීමට නශ්‍ය මතකය භාවිතා කරයි.
- 4) SSDs use flash memory to offer faster access speeds, whereas HDDs rely on magnetic platters and moving read/write heads.
දෘඩ තැටි ධාවක චුම්බක තැටි සහ යාන්ත්‍රික ශීර්ෂ මත පදනම් වන අතර, ඝන තත්ත්ව ධාවක ෆ්ලෑෂ් මතකය භාවිතා කරමින් වේගවත් දත්ත ප්‍රවේශ වේගයක් ලබා දෙයි.
- 5) HDDs consume less power and produce less heat than SSDs during operation.
ක්‍රියාකාරීත්වයේදී දෘඩ තැටි ධාවක, ඝන තත්ත්ව ධාවකවලට වඩා අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරන අතර අඩු තාපයක් ජනනය කරයි.

4. A meteorological center receives thousands of sensor readings throughout the day. Ordinary historical readings are stored and processed together every midnight, severe-weather readings must immediately trigger warnings, a large forecasting model is divided among several CPU cores for simultaneous calculation, and one final dependent calculation must complete each step before the next begins. Which sequence of processing methods correctly describes these activities?

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයකට දවස පුරා සංවේදක කියවීම් දහස් ගණනක් ලැබෙයි. සාමාන්‍ය ඓතිහාසික කියවීම් සෑම මධ්‍යම රාත්‍රියකම එකට ගබඩා කර සකසනු ලබයි, තදබල කාලගුණ කියවීම් මගින් වහාම අනතුරු ඇඟවීම් සක්‍රීය විය යුතුය, එකවිට ගණනය කිරීම සඳහා විශාල අනාවැකි මාදිලියක් CPU හර කිහිපයක් අතර බෙදා වෙන් කරනු ලබයි, තවද එක් අවසාන පරායත්ත ගණනය කිරීමක් ඊළඟ පියවර ආරම්භ වීමට පෙර එක් එක් පියවර සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාකාරකම් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන සැකසුම් ක්‍රම අනුක්‍රමයද?

- 1) Real-time → Batch → Parallel → Serial
තත්‍ය කාලීන → කාණ්ඩ → සමාන්තර → අනුක්‍රමික
- 2) Batch → Serial → Real-time → Parallel
කාණ්ඩ → අනුක්‍රමික → තත්‍ය කාලීන → සමාන්තර
- 3) Parallel → Real-time → Batch → Serial
සමාන්තර → තත්‍ය කාලීන → කාණ්ඩ → අනුක්‍රමික
- 4) Batch → Real-time → Serial → Parallel
කාණ්ඩ → තත්‍ය කාලීන → අනුක්‍රමික → සමාන්තර
- 5) Batch → Real-time → Parallel → Serial
කාණ්ඩ → තත්‍ය කාලීන → සමාන්තර → අනුක්‍රමික

5. Which of the following statements is **correct** regarding the application of Information Technology (IT) in the educational sector?

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් **නිවැරදි** ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Using IT in education restricts students to learning only according to a fixed classroom timetable.
අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගැනීමෙන් සිසුන්ට ඉගෙනුම් කටයුතු සිදුකළ හැක්කේ නියමිත පන්ති කාමර කාලසටහනට අනුව පමණි.
- 2) Learning Management Systems (LMS) allow students to access learning materials at their own pace and from any location.
Learning Management Systems මඟින් සිසුන්ට තමන්ට ප්‍රියජනක වේගයකින් (Self-paced) සහ ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය ලබාගැනීමට පහසුකම් සපයයි.
- 3) The use of Virtual Labs completely eliminates the ability of students to perform scientific experiments.
අතට්‍රස් රසායනාගාර භාවිතය නිසා සිසුන්ට විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සහ අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වේ.
- 4) Computer-based assessments increase the time and effort required for teachers to analyze results.
පරිගණක පදනම් කරගත් ඇගයීම් මඟින් ගුරුවරුන්ට ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීමට යන කාලය සහ වෙහෙස වැඩි කරයි.
- 5) Using IT in education is strictly limited to replacing a traditional blackboard with a whiteboard in the classroom.
අධ්‍යාපනයේදී IT භාවිතය යනු පන්ති කාමරයේ ඇති කළු ලෑල්ල වෙනුවට සුදු ලෑල්ලක් භාවිත කිරීම පමණි.